

DÉMONSTRATIONS - THÉORIE DE LA MESURE

1. INTRODUCTION

On énonce ici quelques propriétés et preuves de théorèmes fondamentaux de théorie de la mesure. L'ensemble de ces démonstrations sont issues du cours d'Antoine Marchina.

2. DÉMONSTRATIONS

Proposition 1. Soit X un espace quelconque, $(Y, \mathcal{C})$ un espace mesurable et $f : X \rightarrow (Y, \mathcal{C})$ une application quelconque.

- (1) L'image de la tribu $\mathcal{C}$ par f n'est pas une tribu.
- (2) L'image réciproque de $\mathcal{C}$, $f^{-1}(\mathcal{C})$, est une tribu appelée tribu réciproque.

Démonstration.

- (1) On peut pour s'en convaincre considérer une fonction constante dont l'image est un singleton dans l'espace d'arrivée, que l'on peut supposer avoir au moins deux éléments.
- (2) Montrons que $f^{-1}(\mathcal{C})$ est une tribu sur X .
 - $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ donc $\emptyset \in f^{-1}(\mathcal{C})$
 - Soit $A \in f^{-1}(\mathcal{C})$, $\exists C \in \mathcal{C}$ tel que $A = f^{-1}(C)$. $\mathcal{C}$ est une tribu donc $C^c \in \mathcal{C}$ et donc $A^c = (f^{-1}(C))^c = f^{-1}(C^c) \in f^{-1}(\mathcal{C})$
 - Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite sur $f^{-1}(\mathcal{C})$. On a $\forall n \in \mathbb{N} \quad \exists C_n \in \mathcal{C}, \quad A_n = f^{-1}(C_n)$.
Donc $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^{-1}(C_n) = f^{-1}(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} C_n) \in f^{-1}(\mathcal{C})$ puisque $\mathcal{C}$ est une tribu.
Donc $f^{-1}(\mathcal{C})$ est une tribu sur X appelée tribu réciproque.

□

Proposition 2. Soit $f : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{C})$ avec $\mathcal{C} = \sigma(\mathcal{E})$. Si f vérifie $\forall C \in \mathcal{E} \quad f^{-1}(C) \in \mathcal{A}$, alors f est $(\mathcal{A}, \mathcal{C})$ -mesurable.

Démonstration.

On s'appuie sur les 3 lemmes suivants :

Lemme 1 : L'image réciproque d'une tribu est une tribu. (cf. Proposition 1)

Lemme 2 : $\mathcal{C} = \{C \subseteq Y, f^{-1}(C) \in \mathcal{A}\}$ est une tribu sur Y :

- $\emptyset \in Y$ et $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \mathcal{A}$ donc $\emptyset \in \mathcal{C}$
- Soit $C \in \mathcal{C}$, $f^{-1}(C^c) = (f^{-1}(C))^c = f^{-1}(C^c) \in \mathcal{A}$ donc $C^c \in \mathcal{C}$
- Soit $(C_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite sur $\mathcal{C}$. $f^{-1}(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} C_n) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^{-1}(C_n) \in \mathcal{A}$

donc $\mathcal{C}$ est une tribu sur Y appelée tribu induite de $\mathcal{A}$ par f .

Lemme 3 : $f^{-1}(\sigma(\mathcal{E})) = \sigma(f^{-1}(\mathcal{E}))$, $\forall \mathcal{E} \in \mathcal{P}(Y)$:

- $\subseteq$ Soit $\mathcal{C} = \{C \subseteq Y, f^{-1}(C) \in \sigma(f^{-1}(\mathcal{E}))\}$
 $\mathcal{C}$ est une tribu sur X comme tribu réciproque (*Lemme 1*) d'une tribu induite (*Lemme 2*).
 Montrons que $f^{-1}(\sigma(\mathcal{E})) \subseteq f^{-1}(\mathcal{C}) \subseteq \sigma(f^{-1}(\mathcal{E}))$
 $\mathcal{C}$ est une tribu contenant $\mathcal{E}$ donc $\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{C}$ et donc $f^{-1}(\sigma(\mathcal{E})) \subseteq f^{-1}(\mathcal{C})$
 Par définition de $\mathcal{C}$, $\forall C \in \mathcal{C}$, $f^{-1}(C) \in \sigma(f^{-1}(\mathcal{E}))$ donc $f^{-1}(\mathcal{C}) \subseteq \sigma(f^{-1}(\mathcal{E}))$
 donc $f^{-1}(\sigma(\mathcal{E})) \subseteq \sigma(f^{-1}(\mathcal{E}))$
- $\supseteq$ $\mathcal{E} \subseteq \sigma(\mathcal{E})$ donc $f^{-1}(\mathcal{E}) \subseteq f^{-1}(\sigma(\mathcal{E}))$ or $f^{-1}(\sigma(\mathcal{E}))$ est une tribu sur X (*Lemme 1*)
 donc $\sigma(f^{-1}(\mathcal{E})) \subseteq f^{-1}(\sigma(\mathcal{E}))$
 donc $f^{-1}(\sigma(\mathcal{E})) = \sigma(f^{-1}(\mathcal{E}))$

Soit $C \in \mathcal{E}$, montrons que $f^{-1}(C) \in \mathcal{A}$.

$C \in \sigma(\mathcal{E})$ donc $f^{-1}(C) \in f^{-1}(\sigma(\mathcal{E})) = \sigma(f^{-1}(\mathcal{E}))$ (*Lemme 3*).

Par hypothèse $f^{-1}(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{A}$ et $\mathcal{A}$ est une tribu donc $\sigma(f^{-1}(\mathcal{E})) \subseteq \mathcal{A}$.

i.e $f^{-1}(C) \in \mathcal{A}$ donc f est $(\mathcal{A}, \mathcal{C})$ -mesurable.

□

Proposition 3. Soit $f = (f_1, f_2)$ une application de $(X, \mathcal{A})$ dans $(\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2))$. Alors f est mesurable si et seulement si f_1 et f_2 le sont.

Démonstration.

$\Rightarrow$ Supposons que f soit mesurable.

Soit $\pi_1 : (x_1, x_2) \mapsto x_1$ et $\pi_2 : (x_1, x_2) \mapsto x_2$ les projections canoniques de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$.

Elles sont canoniques donc boréliennes, et par composition, $f_1 = \pi_1 \circ f$ et $f_2 = \pi_2 \circ f$ sont boréliennes.

$\Leftarrow$ Supposons que f_1 et f_2 soient mesurables.

$\mathcal{B}(\mathbb{R}^2) = \sigma(\mathcal{O}(\mathbb{R}^2))$ et $\mathcal{O}(\mathbb{R}^2) = \{\bigcup_{i \in I} U_i \times V_i, U_i, V_i \in \mathcal{O}(\mathbb{R})\}$

Donc $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2) = \sigma(\{U \times V, U, V \in \mathcal{O}(\mathbb{R})\})$.

Soient $U, V \in \mathcal{O}(\mathbb{R})$

$f^{-1}(U \times V) = \{x \in X, f(x) \in U \times V\} = \{x \in X, f_1(x) \in U, f_2(x) \in V\} = f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V)$ avec $f^{-1}(U) \in \mathcal{A}$ et $f^{-1}(V) \in \mathcal{A}$.

Donc f est mesurable. $\square$

Proposition 4. Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions mesurable de $(X, \mathcal{A})$ dans $(\bar{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\bar{\mathbb{R}}))$.

Alors $\sup_n f_n$ et $\limsup_n f_n$ sont mesurables. De plus si (f_n) converge simplement vers f alors f est mesurable.

Démonstration.

$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{O}(\mathbb{R})) = \sigma(\{]a, +\infty[, a \in \mathbb{R}\})$.

Soit $a \in \mathbb{R}$, on a

$$\{\sup_n f_n > a\} = \{x \in X, \sup_n f_n(x) > a\} = \{x \in X, \exists n \in \mathbb{N}, f_n(x) > a\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{f_n(x) > a\} \in \mathcal{A}$$

donc $\sup_n f_n$ est mesurable. De façon analogue, $\inf_n f_n$ l'est aussi.

$\limsup_n f_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \left(\sup_{k \geq n} f_k \right)$ mesurable.

Si (f_n) converge simplement vers f alors $\limsup_n f_n = \liminf_n f_n = f$ donc f est mesurable. $\square$

Proposition 5 (Lemme fondamental d'approximation des fonctions mesurables positives).

Soit $f : (X, \mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{K}$ borélienne.

- il existe une suite (φ_n) de fonctions étagées telle que (φ_n) converge simplement vers f .
- si f est positive ou nulle, on peut choisir (φ_n) croissante et positive.
- si f est bornée, il existe (φ_n) convergeant uniformément vers f .

Démonstration.

Soit (α_n) une suite de réels décroissante de limite nulle, avec $\forall n \in \mathbb{N}, \frac{n}{\alpha_n} \in \mathbb{N}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$, on pose $\forall x \in X, \varphi_n(x) = \lfloor \frac{f(x)}{\alpha_n} \rfloor \alpha_n$ si $f(x) < n$ et $\varphi_n(x) = n$ sinon.

On pose $E_{n,k} = \{x \in X, \varphi_n(x) = k\alpha_n\} = f^{-1}([k\alpha_n, (k+1)\alpha_n]) \in \mathcal{A}$

et $E_{n,+\infty} = \{x \in X, \varphi_n(x) = n\} = f^{-1}([n, +\infty]) \in \mathcal{A}$

On a donc

$$\varphi_n(x) = \sum_{k=1}^{\frac{n}{\alpha_n}-1} k\alpha_n \mathbb{1}_{E_{n,k}}(x) + n \mathbb{1}_{E_{n,+\infty}}(x)$$

et donc $\forall n \in \mathbb{N}, \varphi_n$ est une fonction étagée.

Montrons désormais la convergence simple :

Soit $N \in \mathbb{N}, x \in \{f \leq N\}$. On a $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$0 \leq f(x) - \varphi_n(x) \leq \alpha_n \text{ et } \alpha_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ donc } (\varphi_n(x)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$$

Donc $\forall x \in \{f < +\infty\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{f \leq N\}, (\varphi_n(x)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$.

Soit $x \in \{f = +\infty\}, \forall n \in \mathbb{N}, \varphi_n(x) = n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty = f(x)$

Donc pour tout $x \in X, (\varphi_n(x))$ converge simplement vers $f(x)$.

Pour obtenir la croissance de (φ_n) il faut choisir un α_n tel que $\frac{\alpha_n}{\alpha_{n+1}} \in \mathbb{N}$. $\alpha_n = 2^{-n}$ convient.

Si f est bornée alors $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in X, 0 \leq f(x) \leq M$, donc $\forall n \geq M, \{f \geq n\} = \emptyset$

donc $\forall x \in X, 0 \leq f(x) - \varphi_n(x) \leq \alpha_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc (φ_n) converge uniformément vers f . $\square$

Proposition 6 (Continuité séquentielle croissante, décroissante et σ -sous-additivité).

- (1) Soit (A_n) une suite croissante de $\mathcal{A}$, alors $\mu\left(\bigcup_n A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n)$
- (2) Soit (A_n) une suite décroissante de $\mathcal{A}$, si $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \mu(A_{n_0}) < +\infty$, alors $\mu\left(\bigcap_n A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n)$
- (3) Soit (A_n) une suite de $\mathcal{A}$, alors $\mu\left(\bigcup_n A_n\right) \leq \sum_n \mu(A_n)$

Démonstration.

(Continuité séquentielle croissante)

On pose $B_0 = A_0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, B_n = A_n \setminus A_{n-1}$.

On a donc que les B_n sont disjoints 2 à 2 et que $\bigcup_{k=1}^n B_k = A_n = \bigcup_{k=1}^n A_k$ et $\bigcup_n B_n = \bigcup_n A_n$.

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) = \mu\left(\bigcup_n B_n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mu(B_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \mu(B_k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu\left(\bigcup_{k=1}^n B_k\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n).$$

(Continuité séquentielle décroissante)

On pose $A_\infty = \bigcap_n A_n$, supposons qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\mu(A_{n_0}) < +\infty$

$$A_{n_0} = A_\infty \cup (A_{n_0} \setminus A_\infty) \text{ et } (A_{n_0} \setminus A_\infty) = A_{n_0} \cap A_\infty^c = A_{n_0} \cap \left(\bigcap_n A_n\right)^c = A_{n_0} \cap \left(\bigcup_n A_n^c\right) = \bigcup_n (A_{n_0} \cap A_n^c)$$

$$\text{Or } (A_{n_0} \cap A_n^c) \text{ est croissante donc } \mu\left(\bigcup_n (A_{n_0} \cap A_n^c)\right) = \mu(A_{n_0} \setminus A_\infty) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_{n_0} \cap A_n^c)$$

$$\text{Or } \mu(A_\infty) < +\infty \text{ donc } \mu(A_{n_0} \setminus A_\infty) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_{n_0} \setminus A_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (\mu(A_{n_0}) - \mu(A_n))$$

Et $\forall n \geq n_0, A_n \subseteq A_{n_0}$ donc $\mu(A_n) < +\infty$

$$\text{enfin } \mu(A_{n_0} \setminus A_\infty) = \mu(A_{n_0}) - \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n) = \mu(A_{n_0}) - \mu(A_\infty) \text{ donc } \mu(A_\infty) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n).$$

(σ -sous-additivité)

On pose $B_0 = A_0, B_1 = A_1 \setminus A_0, \dots, B_n = A_n \setminus \bigcup_{k=0}^{n-1} A_k$. Les B_n sont disjoints 2 à 2 et $\bigcup_{k=0}^n B_k = A_n$ donc $\bigcup_n B_n = \bigcup_n A_n$ et $B_n \subseteq A_n$ et donc $\mu\left(\bigcup_n A_n\right) = \mu\left(\bigcup_n B_n\right) = \sum_n \mu(B_n) \leq \sum_n \mu(A_n)$ $\square$

Proposition 7 (Lemme de Fatou). Soit (f_n) une suite de fonctions mesurables positives alors :

$$0 \leq \int \lim_{n \rightarrow +\infty} \inf f_n d\mu \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int f_n d\mu \leq +\infty$$

Démonstration.

On considère la suite $\varphi_n = \inf_{k \geq n} f_k$, on a $\forall n \in \mathbb{N}, \varphi_n \in \mathcal{M}_+$ et $\varphi_n \leq \varphi_{n+1}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi_n \rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \inf_{k \geq n} f_k, \text{ d'après Beppo-Levi, } \lim_{n \rightarrow +\infty} \int \varphi_n d\mu = \int \lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi_n d\mu = \int \lim_{n \rightarrow +\infty} \inf_{k \geq n} f_k d\mu$$

$$\forall k \geq n, \varphi_n \leq f_k \text{ donc } \int \varphi_n d\mu \leq \int f_k d\mu \text{ et donc } \int \varphi_n d\mu \leq \inf_{k \geq n} \int f_k d\mu$$

$$\text{donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \int \varphi_n d\mu \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \inf_{k \geq n} \int f_k d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int f_n d\mu \quad \square$$

Proposition 8 (Théorème de convergence dominée). Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de $\mathcal{L}_{\mathbb{K}}^1(\mu)$ telle que :

- (1) il existe $f : X \rightarrow \mathbb{K}$ mesurable telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x)$ μ -presque-partout.
- (2) il existe $g \in \mathcal{L}_{\mathbb{R}_+}^1(\mu)$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}, |f_n| \leq g$ μ -presque-partout.

Alors $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}^1(\mu)$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int f_n d\mu = \int f d\mu$ et même $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int |f_n - f| d\mu = 0$.

Démonstration.

On considère le cas ou $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

Par (2) on a $\forall n \in \mathbb{N}, |f_n| \leq g$ or par (1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} |f_n| = |f|$ donc par continuité $|f| \leq g \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}^1(\mu)$.

$$\left| \int f_n d\mu - \int f d\mu \right| = \left| \int (f_n - f) d\mu \right| \leq \int |f_n - f| d\mu.$$

donc

$$\int |f_n - f| d\mu \rightarrow 0 \implies \int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu$$

On considère $h_n = 2g - |f_n - f| \geq 0$ mesurable. D'après le lemme de Fatou :

$$\int \lim_{n \rightarrow +\infty} \inf h_n d\mu \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int h_n d\mu$$

or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \inf h_n = 2g - \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup(2g - |f_n - f|) = 2g$ donc :

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \inf \int h_n d\mu &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \inf \int 2g - |f_n - f| d\mu \\ &= \int 2g d\mu - \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup \int |f_n - f| d\mu \\ &\leq \int 2g d\mu \end{aligned}$$

Finalement, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \inf \int h_n d\mu = \int 2g d\mu$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup \int |f_n - f| d\mu = 0$.

Dans le cas général, on considère

$$A = \{x \in X, f_n(x) \rightarrow f(x) \text{ et } \forall n \in \mathbb{N} |f_n(x)| \leq g(x)\}$$

On a donc $A^c = \{f_n(x) \not\rightarrow f(x)\} \cup (\bigcup_n \{|f_n(x)| > g(x)\})$, et $\mu(\{f_n(x) \not\rightarrow f(x)\}) = 0$ et $\mu(\bigcup_n \{|f_n(x)| > g(x)\}) = 0$. On en conclut que $\mu(A^c) = 0$ et on pose finalement :

$$\begin{aligned} \tilde{f}_n &= f_n \mathbb{1}_A \\ \tilde{f} &= f \mathbb{1}_A \end{aligned}$$

et donc $\tilde{f}_n = f_n$ et $\tilde{f} = f$ μ -presque-partout, on se ramène au cas précédent. $\square$

Proposition 9 (Continuité sous le signe somme). Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré, (E, d) un espace métrique et soit $f : X \times E \rightarrow \mathbb{K}$. Si

- (1) $\forall u \in E, x \mapsto f(x, u)$ est mesurable.
- (2) pour μ -presque tout $x \in X$, $u \mapsto f(x, u)$ continue en u_0 .
- (3) $\exists g \in \mathcal{L}_{\mathbb{R}^+}^1(\mu)$ telle que $\forall u \in E, |f(x, u)| \leq g(x)$.

Alors F est bien définie sur I et dérivable sur tout I de dérivée :

$$F'(u) = \int \frac{\partial f}{\partial u}(x, u) \mu(dx)$$

Démonstration.

Soit (u_n) une suite de E convergeant vers u_0 et soit $N = \{x \in X, u \mapsto f(x, u) \text{ non continue en } u_0\}$. D'après (2), $\mu(N) = 0$. On considère $g_n(x) = f(x, u_n)$, $x \in X$. $\forall n \in \mathbb{N}, |g_n| = |f(\cdot, u_n)| \leq g$ μ pp et $g \in \mathcal{L}_{\mathbb{R}^+}^1(\mu)$. De plus sur N^c , $\lim_{n \rightarrow +\infty} g_n(x) = f(x, u_0)$ donc d'après le TCD :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} F(u_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int g_n d\mu = \int f(x, u_0) d\mu = F(u_0)$$

$\square$

Proposition 10 (Dérivabilité sous le signe somme). On suppose ici $E = I$, intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$. Si :

- (1) $\forall u \in I, x \mapsto f(x, u)$ intégrable par rapport à μ .
- (2) $u \mapsto f(x, u)$ dérivable sur tout I pour μ -presque tout $x \in X$.
- (3) $\exists g \in \mathcal{L}_{\mathbb{R}^+}^1(\mu)$ telle que $\forall u \in I, |\frac{\partial f}{\partial u}(x, u)| \leq g(x)$ pour μ -presque tout $x \in X$.

Alors F est bien définie sur I et dérivable sur tout I de dérivée :

$$F'(u) = \int \frac{\partial f}{\partial u}(x, u) \mu(dx)$$

Démonstration.

Soit $u_0 \in I$ et soit (h_n) une suite de réels convergeants vers 0, tel que $u_0 \pm |h_n| \in I$. On considère l'application mesurable φ_n telle que $\forall n \in \mathbb{N} \forall x \in X$:

$$\varphi_n(x) = \frac{f(x, u_0 + h_n) - f(x, u_0)}{h_n}$$

Soit $x \in X$ tel que $u \mapsto f(x, u)$ soit dérivable sur I . En particulier $u \mapsto f(x, u)$ est continue sur $[u_0 \pm |h_n|]$ et dérivable sur $]u_0 \pm |h_n|[$. D'après le TAF :

$$|\varphi_n(x)| \leq \sup_{v \in]u_0 \pm |h_n|[} \left| \frac{\partial f}{\partial u}(x, v) \right| \leq g(x)$$

On peut donc appliquer le théorème de convergence dominée :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int \varphi_n(x) \mu(dx) = \int \lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi_n(x) \mu(dx) = \int \frac{\partial f}{\partial u}(x, u_0) \mu(dx) < +\infty$$

or

$$\int \varphi_n(x) \mu(dx) = \frac{F(u_0 + h_n) - F(u_0)}{h_n}$$

Donc F est bien définie sur I et dérivable de dérivée $F'(u) = \int \frac{\partial f}{\partial u}(x, u) \mu(dx)$. $\square$

Proposition 11 (Théorème de changement de variables). Soit $\varphi : \Delta \rightarrow D$ un $\mathcal{C}^1$ difféomorphisme. Sont équivalents :

- (1) $\lambda_D = \varphi(|J_\varphi| \lambda_\Delta)$.
- (2) soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}_+$ Borélienne : $\int_D f d\lambda_D = \int_\Delta f \circ \varphi(u) |J_\varphi(u)| \lambda_\Delta(du)$.
- (3) soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ Borélienne. f est λ_D intégrable si et seulement si $f \circ \varphi |J_\varphi|$ l'est et dans ce cas $\int_D f d\lambda_D = \int_\Delta f \circ \varphi(u) |J_\varphi(u)| \lambda_\Delta(du)$.